

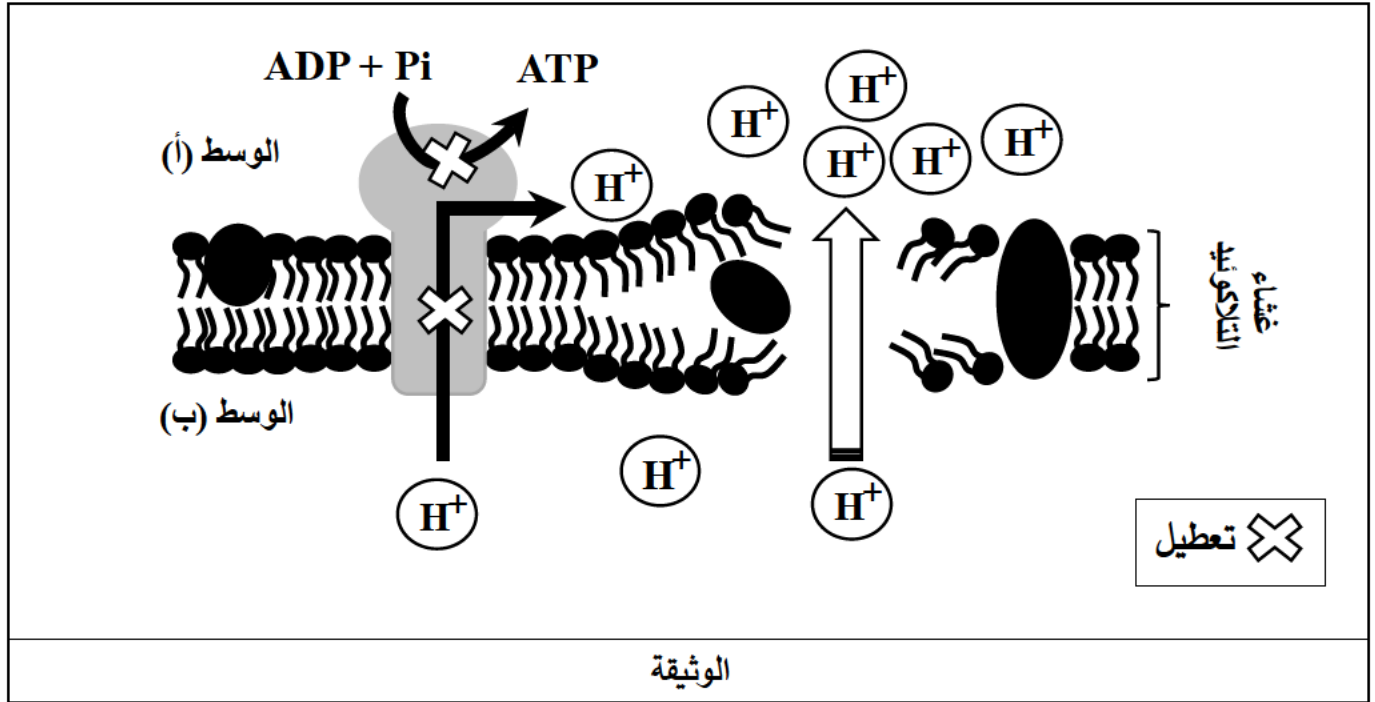
الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع على (05) صفحات من الصفحة (6 من 10 إلى الصفحة 10 من 10)

التمرين الأول: (05 نقاط)

لغشاء التيلاكوييد دور أساسي في عملية تركيب الـ ATP، خلال آليات تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة بداخل الصانعة الخضراء وذلك بفضل مكوناته المتنوعة، يُستخدم مُبيد الـ (Oxyfluorfen) في القضاء على النباتات الضارة وذلك لمفعوله الذي يستهدف بنية غشاء التيلاكوييد.

تُمثل الوثيقة التالية نمذجة لمظهر جزء من غشاء التيلاكوييد بعد إضافة مُبيد (Oxyfluorfen).



1- اذكر مختلف مكونات غشاء التيلاكوييد وتعرّف على الوسطين (أ) و (ب).

2- اشرح في نصّ علميٍّ مساهمة مختلف مكونات غشاء التيلاكوييد في عملية تركيب الـ ATP وأثر مُبيد الـ (Oxyfluorfen) على ذلك انطلاقاً من الوثيقة ومكتسباتك. (النصّ العلميّ: مُهيكل بمقدّمة وعرض وخاتمة)

التمرين الثاني: (07 نقاط)

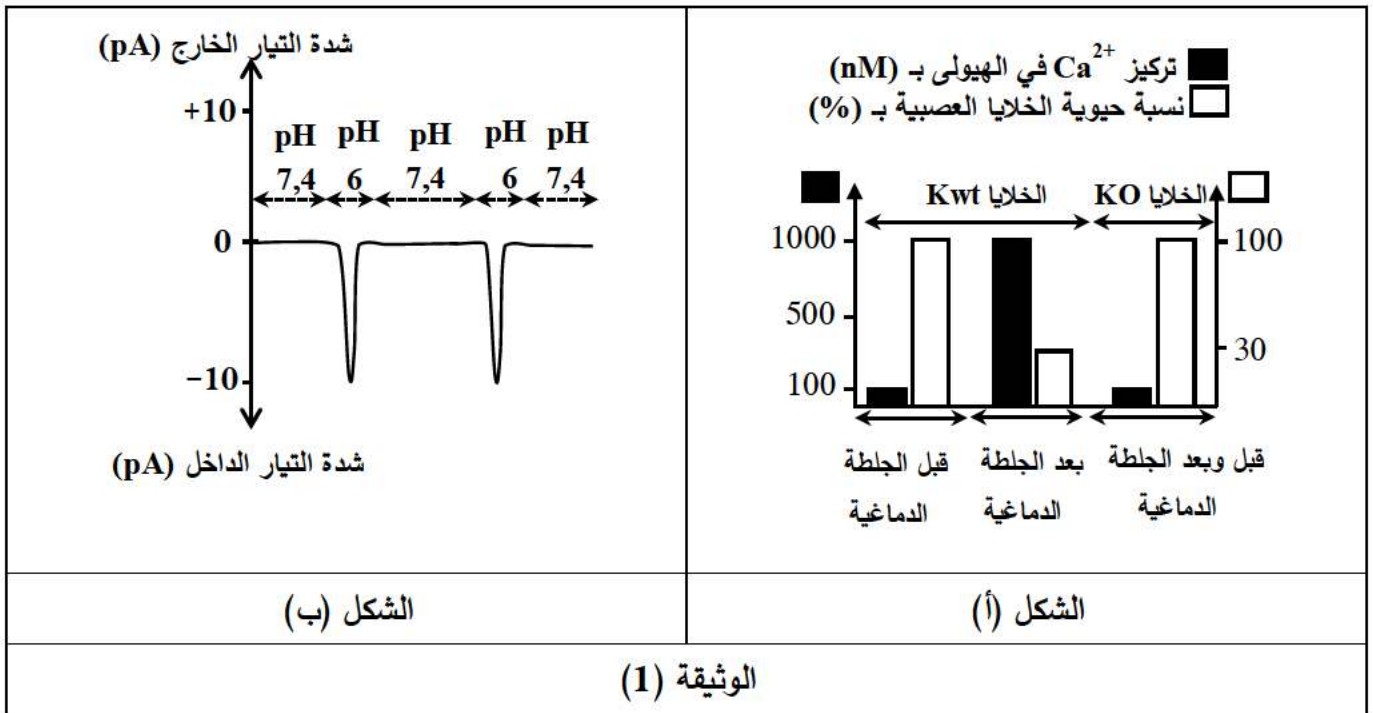
تتحكّم البنية الفراغية للبروتينات في مختلف الوظائف الحيوية وذلك ضمن شروط وسط ملائمة، إلا أنّ وظائف بعض البروتينات الغشائية للخلايا العصبية قد تتغير نتيجة ارتفاع الحموضة في الوسط بين الخلوي بسبب إنسداد الشعيرات الدموية (جلطة دماغية)، مُسببة موت الخلايا العصبية. نهتم في هذه الدراسة بمعرفة كيفية المحافظة على حيوية الخلايا العصبية إلى حين إعادة فتح الشعيرات الدموية (القسطرة).

الجزء الأول:

لتوضيح علاقة الجلطة الدماغية بموت الخلايا العصبية نُقدّم نتائج دراسة مُمثلة في شكلي الوثيقة (1) حيث:

- الشكل (أ): يُمثّل نتائج قياس تركيز شوارد الكالسيوم Ca^{2+} في هيولى الخلايا العصبية للدماغ، وكذا حيويتها قبل وبعد جلطة دماغية لدى خلايا عصبية طبيعية Kwt (تتميّز بامتلاكها لنوع من القنوات الغشائية البروتينية تدعى ASIC1a) وخلايا عصبية أخرى معدّلة وراثيا KO (لا تتركب البروتين القنوي الغشائي ASIC1a).

- الشكل (ب): يُمثّل تيّارات Ca^{2+} الداخلة المُسجّلة عبر قناة ASIC1a معزولة بتقنية Patch clamp في شروط معينة.



1- حلّل النتائج الممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (1).

2- وضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وموت الخلايا العصبية باستغلالك لمعطيات الشكل (ب) وانطلاقا من

المعلومة المستخلصة من الشكل (أ) من الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

لفهم آلية تأثير الجلطة الدماغية على الخلايا العصبية وكيفية المحافظة على حيويتها إلى حين إعادة فتح الشعيرات الدموية تمّ استخدام سُمّ PcTx1 (جزيئة ببتيديّة مستخلصة من بعض أنواع العناكب).

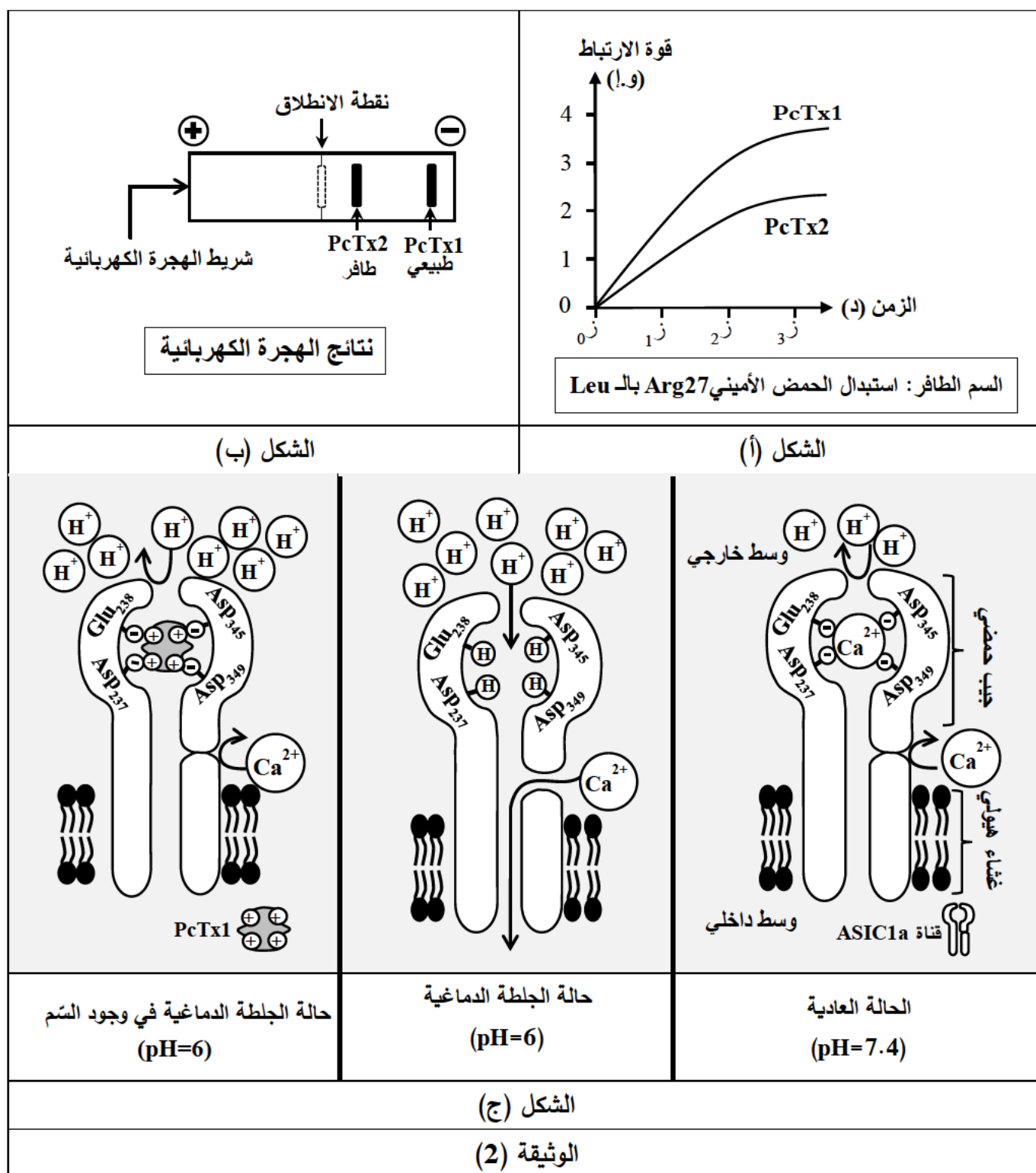
الوثيقة (2) توضّح النتائج المحصل عليها حيث:

الشكل (أ): يُمثّل نتائج قياس قوة ارتباط كل من السُمّ الطبيعي PcTx1 وآخر طافر PcTx2 بالجيب الحمضي لقناة ASIC1a المُتكوّن من أحماض أمينية Glu، Asp.

الشكل (ب): يُمثّل نتائج الهجرة الكهربائية لكل من السُمّ الطبيعي والطافر في وسط حامضي.

الشكل (ج): نموذج لمختلف حالات قناة ASIC1a في شروط تجريبية مختلفة.

- ملاحظة: تتواجد القناة ASIC1a كذلك على مستوى أغشية الخلايا القلبية.



- 1- اشرح آلية تأثير الجلطة الدماغية على الخلايا العصبية ودور السم PcTx1 في المحافظة على حياة الخلايا باستغلالك لمعطيات ونتائج الوثيقة (2).
- 2- برّر سبب مراعاة قيمة pH الوسط عند حفظ بعض الأعضاء مثل القلب قبل زرعها في عضوية الشخص المستقبل، بناء على ما توصلت إليه من هذه الدراسة.

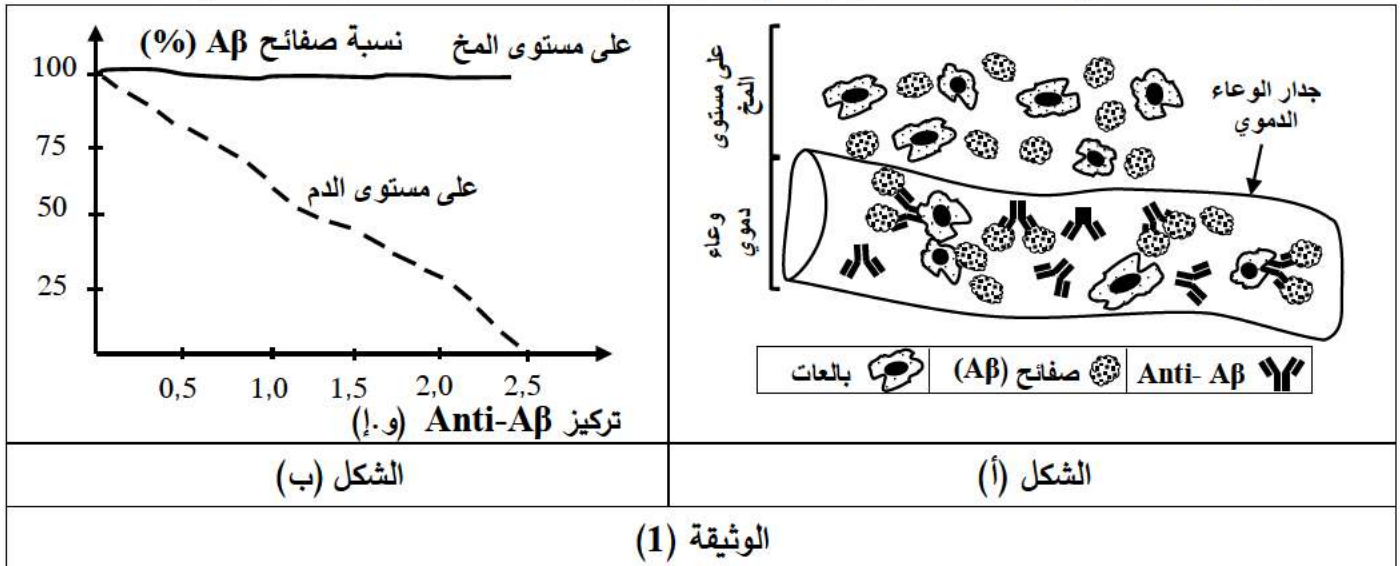
التمرين الثالث: (08 نقاط)

الأجسام المضادة جزيئات ذات طبيعة بروتينية ترتبط نوعيًا مع المستضد مشكلة معقدات مناعية يتم التخلص منها بالبلعمة، استغل الباحثون خصائص هذه الجزيئات البنيوية لتطوير علاج بعض الأمراض كمرض الزهايمر AD (Alzheimer's disease) يسببه تراكم صفائح بيتا أميلويد (بروتين $A\beta$) في المخ مؤديا إلى موت الخلايا العصبية.

الجزء الأول:

أعتمد لفترة في علاج مرض الزهايمر استعمال أجسام مضادة مصنعة مخبريا ضد بروتين $A\beta$ (Anti- $A\beta$). للتعرف على مدى فعالية هذا العلاج تُقدّم لك معطيات الوثيقة (1) حيث:

- الشكل (أ): يُوضّح رسما تخطيطيا لوعاء دموي وعيّة من المخ عند شخص مصاب بالزهايمر معالج بـ Anti- $A\beta$.
- الشكل (ب): يُمثّل نتائج قياس نسبة صفائح $A\beta$ في الدم والمخ عند شخص مصاب بالزهايمر معالج بـ Anti- $A\beta$.



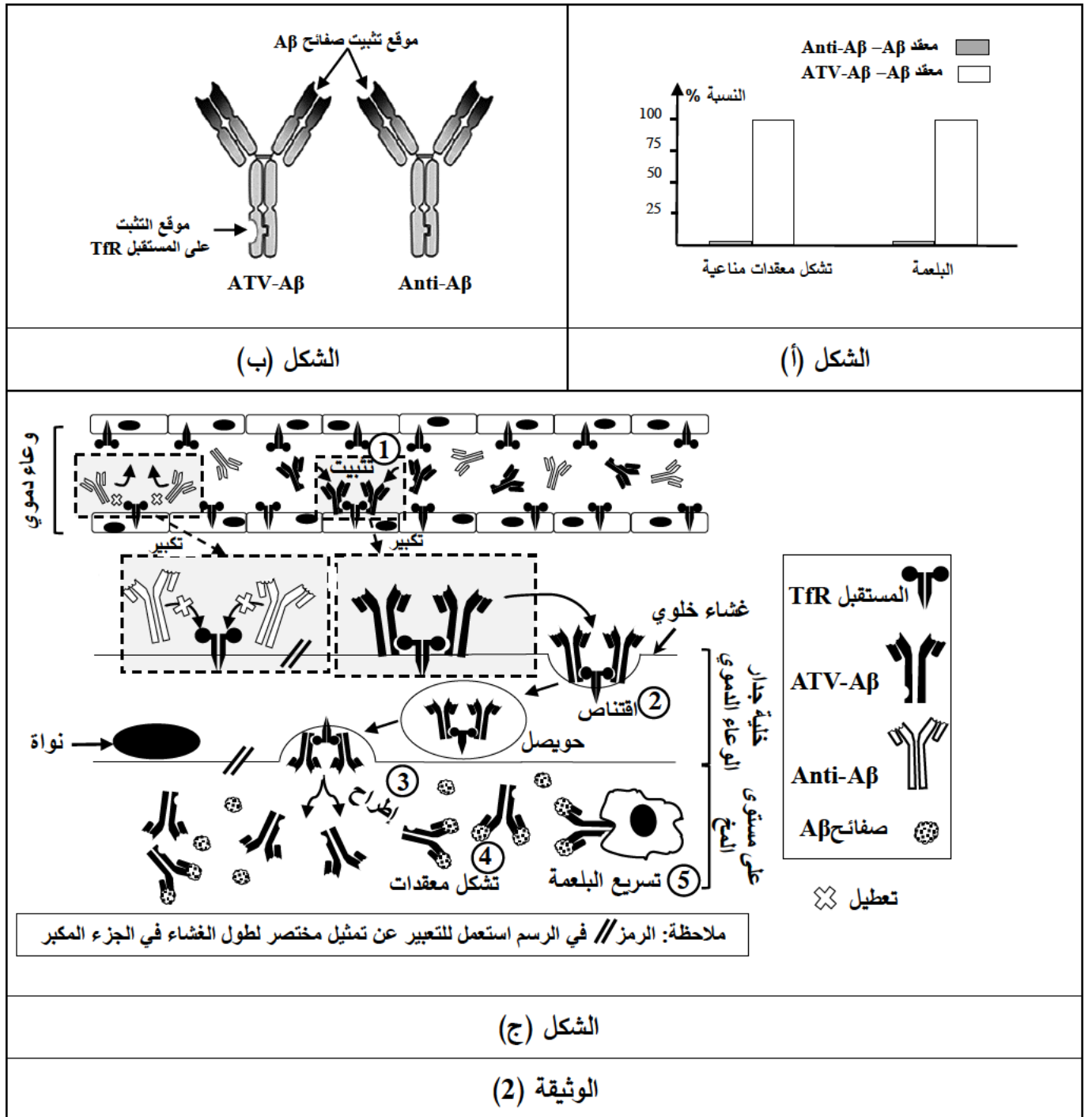
- اقترح فرضية تُفسّر بها عدم فعالية الأجسام المضادة ضد بروتين $A\beta$ (Anti- $A\beta$) في علاج مرض الزهايمر باستغلالك لمعطيات الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

للمصادقة على صحّة الفرضية المقترحة تُقدّم لك المعطيات التالية:

- تمّ تطوير علاج بديل يستهدف صفائح $A\beta$ (بروتين $A\beta$) يعتمد على نوع مبتكر من الأجسام المضادة يُعرف بـ (ATV- $A\beta$)، لدراسة آلية تأثير هذا العلاج ومقارنته بالعلاج السابق. إليك المعطيات الموضّحة في الوثيقة (2):
- الشكل (أ): يُبيّن نسبة تشكل المعقدات المناعية وبلعمتها على مستوى المخ في حالة العلاج بنوعيّ الأجسام المضادة (Anti- $A\beta$ و ATV- $A\beta$).

- الشكل (ب): يُوضّح نمذجة لبنية الأجسام المضادة المصنّعة مخبريًا (Anti- $A\beta$) و (ATV- $A\beta$).
- الشكل (ج): يُوضّح خصائص الأجسام المضادة ATV- $A\beta$ (الدواء البديل) وآلية عملها على مستوى المخ.



1- صادق على صحة الفرضية المقترحة باستغلالك لمعطيات الوثيقة (2).

2- بين الخصائص البنيوية التي ميّزت هذا النوع من الأجسام المضادة فجعلتها فعالة ضد مرض الزهايمر.

الجزء الثالث:

وضّح في مخطط وظيفي تأثير الأجسام المضادة المصنّعة مخبريًا (Anti-Aβ) و (ATV-Aβ) في علاج مرض الزهايمر انطلاقًا من هذه الدراسة.